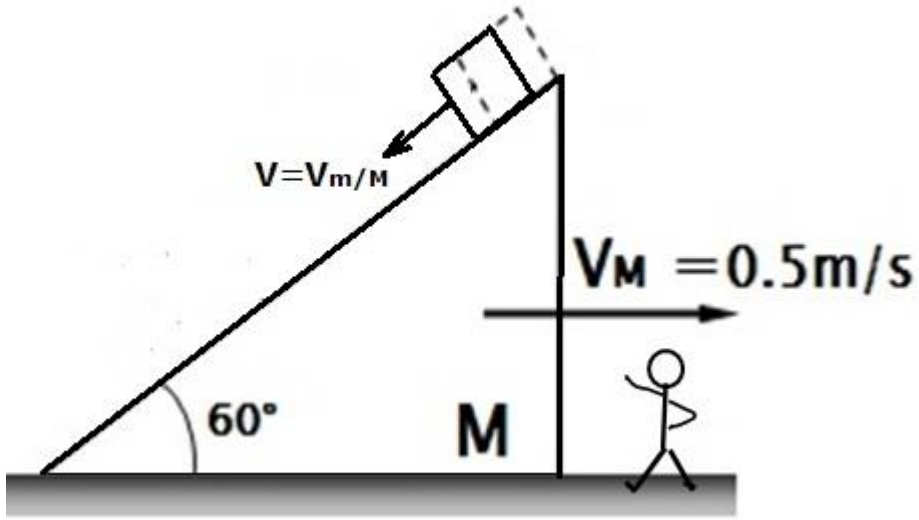
S18

Objetivo

- Aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en la resolución de problemas.

Microenseñanza

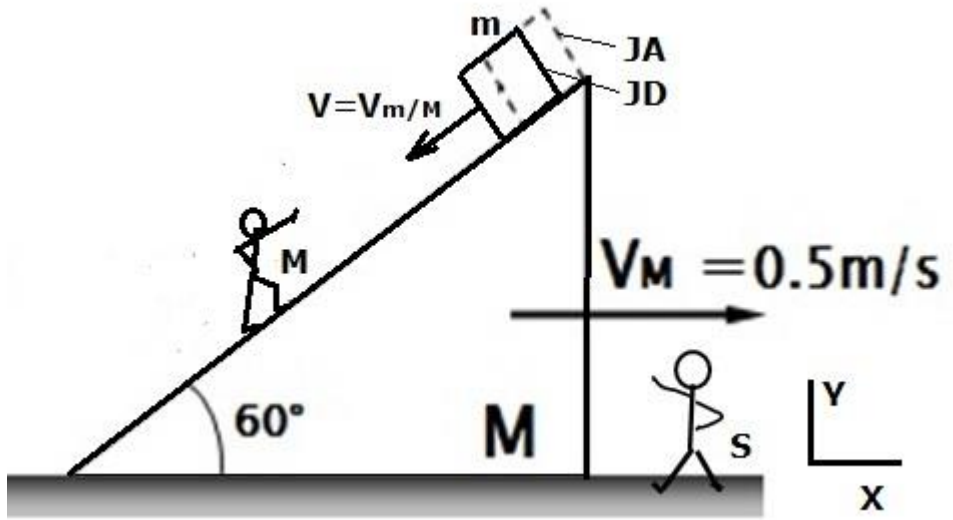
Un plano inclinado de ángulo α=60° y de masa M=3kg, está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa en la parte superior del plano inclinado un bloque de masa m=1kg y se lo suelta desde el reposo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la rapidez del bloque en relación al plano inclinado (V) en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha, a una velocidad V_M = 0.5m/s.



Solución

Se debe conservar la cantidad de movimiento total del sistema en dirección horizontal porque existe un sistema aislado

$$\sum F_{ext\,X} = 0$$



La componente x: $V_m = V_{m/M} + V_M$

Mientras que: $V_{m/M} = -Vcos\alpha$

Por lo tanto $V_m = -Vcos\alpha + V_M$ (1)

Aplicando conservación de la cantidad de movimiento total del sistema en x tenemos.

$$P_{JAx} = P_{JDx}$$

$$0 = mV_m + MV_M \quad (2)$$

Reemplazando (1) en (2) tenemos.

$$0 = m(-Vcos\alpha + V_M) + MV_M$$

$$m\cos\alpha\, V = V_M(m+M)$$

$$V = \frac{(m+M)V_M}{m\cos\alpha} \qquad \rightarrow V = \frac{(1+3)(0.5)}{(1)(cos60°)}$$

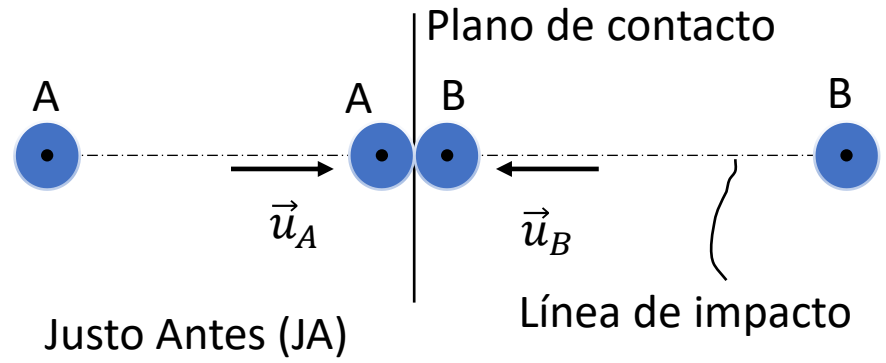
$$V = 4\ m/s$$

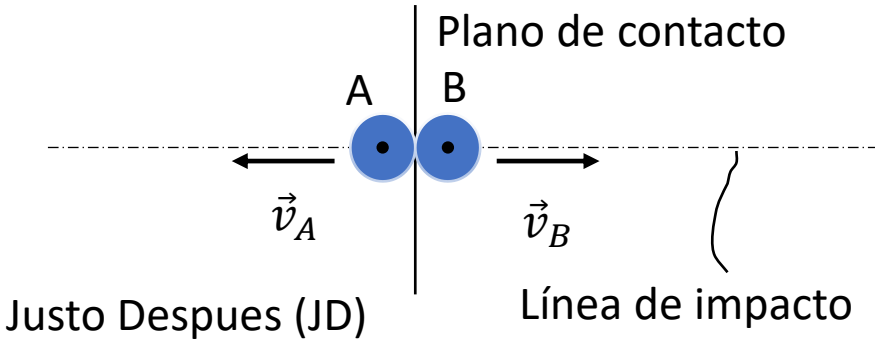
Colisiones o choques

El tiempo de la colisión es muy corto.

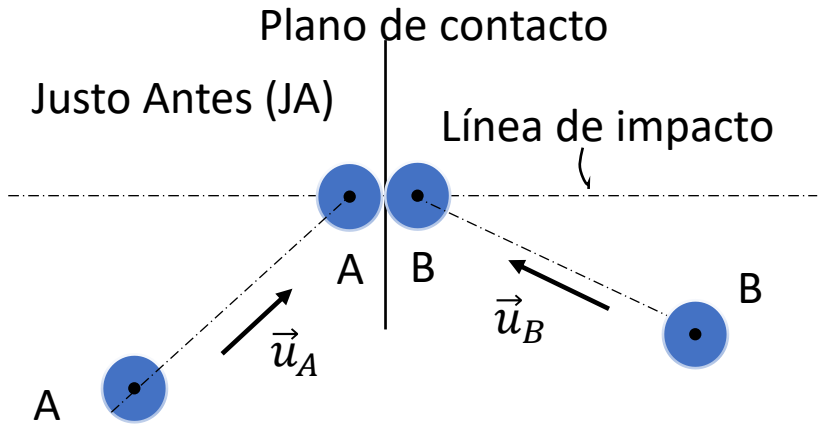
Fuerzas impulsoras muy grandes.

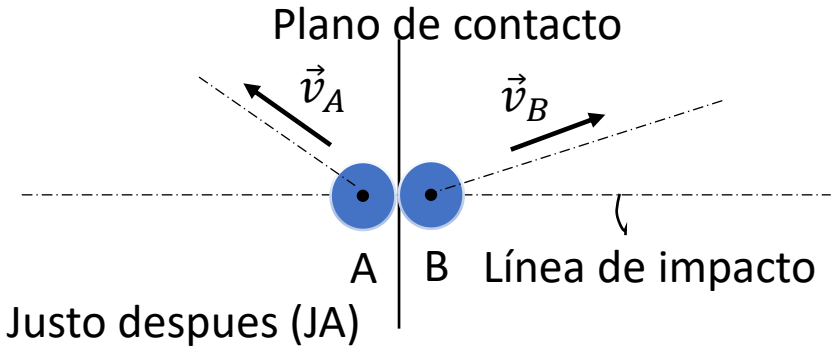
Choque frontal





Choque oblicuo





Coeficiente de restitución

- Corresponde a un valor que indica cuán elástica puede ser la colisión entre dos partículas.
- Se calcula como la razón del negativo de la velocidad relativa que tienen las dos partículas justo despues de la colisión respecto de la velocidad relativa justo antes de la colisión.

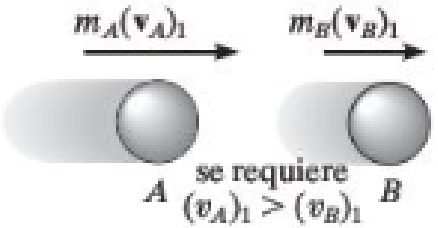
$$e = -\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\vec{u}_2 - \vec{u}_1}$$

Para un choque perfectamente elástico $e = 1$

Si el choque es inelástico $0 < e < 1$

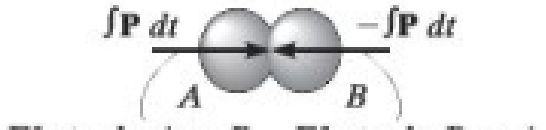
Mientras que, si el choque es perfectamente inelástico $e = 0$

Impacto central



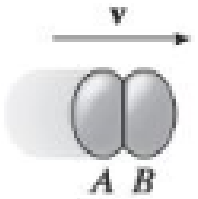
Antes del impacto

(a)



Impulso por deformación

(b)

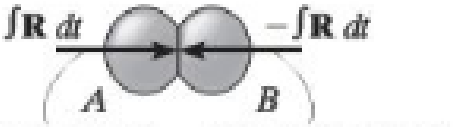


Deformación máxima

(c)

$$m_A(v_A)_1 - \int P\,dt = m_A v$$

$$m_A v - \int R\,dt = m_A(v_A)_2$$



Impulso de restitución

(d)



Después del impacto

(e)

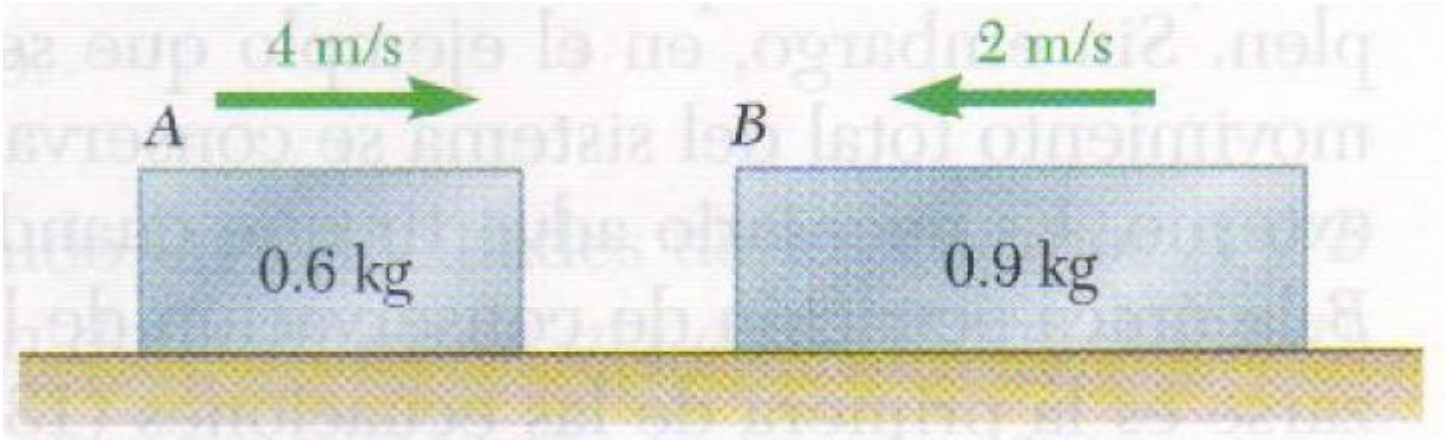
$$e = \frac{\int R\,dt}{\int P\,dt} = \frac{v - (v_A)_2}{(v_A)_1 - v}$$

$$e = \frac{(v_B)_2 - (v_A)_2}{(v_A)_1 - (v_B)_1}$$

$$e = \frac{\int R\,dt}{\int P\,dt} = \frac{(v_B)_2 - v}{v - (v_B)_1}$$

Problema propuesto

Antes de impactarse, los dos bloques de acero tienen las velocidades mostradas en la figura. Si se observa que después del impacto la velocidad del bloque B es de 2.5 m/s hacia la derecha. Calcular a) el coeficiente de restitución entre los bloques, b) la pérdida de energía en la colisión.



- El coeficiente de restitución es el negativo de la relación entre las magnitudes de las velocidades relativas después y antes de la colisión que tienen los objetos.

$$m_A = 0.6kg; m_B = 0.9kg;\ \vec{u}_A = 4\hat{\imath}\frac{m}{s}; \vec{u}_B = -2\hat{\imath}\frac{m}{s}; \vec{v}_B = 2.5\hat{\imath}\frac{m}{s}$$

$$\vec{P}_{JA} = \vec{P}_{JD} \qquad m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B$$

$$\vec{v}_A = \frac{m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B - m_B\vec{v}_B}{m_A} \qquad \vec{v}_A = \frac{(0.6)(4\hat{\imath}) + (0.9)(-2\hat{\imath}) - (0.9)(2.5\hat{\imath})}{0.6} \qquad \vec{v}_A = -2.75\hat{\imath}\ \text{m/s}$$

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A \rightarrow \vec{v}_{\frac{B}{A}} = 2.5\hat{\imath} - (-2.75\hat{\imath}) \rightarrow \vec{v}_{B/A} = 5.25\hat{\imath}\ \text{m/s}$$

$$e = -\frac{|\vec{v}_{B/A}|}{|\vec{u}_{B/A}|} \qquad e = \frac{|\vec{v}_{B/A}|}{|\vec{u}_{A/B}|}$$

$$u_{B/A} = \vec{u}_B - u_A \rightarrow \vec{u}_{B/A} = -2\hat{\imath} - 4\hat{\imath} \rightarrow \vec{u}_{B/A} = -6\hat{\imath}\ \text{m/s}$$

$$\vec{u}_{A/B} = 6\hat{\imath}\ \text{m/s}$$

$$e = \frac{5.25}{6} \rightarrow e = 0.875$$

- Cálculo de la pérdida de energía cinética producida en la colisión

$$K_{JA} = \frac{1}{2} m_A u_A^2 + \frac{1}{2} m_B u_B^2 \qquad K_{JA} = \frac{1}{2}(0.6)(4)^2 + \frac{1}{2}(0.9)(2)^2 \rightarrow K_{JA} = 6.6\, J$$

$$K_{JD} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 \qquad K_{JA} = \frac{1}{2}(0.6)(2.75)^2 + \frac{1}{2}(0.9)(2.5)^2 \rightarrow K_{JA} = 5.1\, J$$

$$\frac{\Delta K}{K_{JA}} x100 = \frac{(5.1 - 6.6)}{5.1} x100 \rightarrow \frac{\Delta K}{K_{JA}} x100 = -29.4\%$$